广东工业大学 · 粤港机器人联合学院

第十二期二面考核（算法 / 控制 / 视觉方向）

任务四：机械臂运动学方程推导

—— meArm 机械臂运动学正解与逆解

姓　　名：钟林哲

学　　号：3126000947

专　　业：自动化

方向班级：自动化类 5 班

日　　期：2026 年 10 月 12 日

摘要

本文针对 meArm 四自由度桌面机械臂，建立其运动学模型并完成正、逆解推导。首先分析机械臂的自由度构成，指出夹爪开合不影响末端夹持中心位置，因而末端位置由底座回转、肩关节俯仰与肘关节俯仰三个关节唯一确定；随后说明 meArm 肘关节所采用的**平行连杆（parallelogram linkage）**结构使肘关节转角与肩关节转角解耦，从而整条手臂可等效为"底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂"。在此基础上，采用标准 D-H 参数法建立各连杆的齐次变换矩阵并推导出运动学正解；采用几何法（余弦定理与反正切分解）推导出解析形式的运动学逆解，给出肘上、肘下两组解的判别方式、可达性条件与奇异位形。最后以具体数值算例验证了正逆解的一致性与正确性，并给出关节角到舵机角度的映射与标定方法，为后续任务（轨迹绘制）提供解算基础。

关键词：meArm 机械臂；D-H 参数法；运动学正解；运动学逆解；平行连杆

一、任务说明与建模对象

1.1 题目要求

对 meArm 机械臂进行运动学正解与逆解推导，给出该机械臂的运动学方程，并以 Word 公式形式完整表述推导过程。

1.2 机械臂构型分析

meArm 为四自由度（4-DOF）串联式桌面机械臂，各自由度构成如表 1-1 所示。

表 1-1 meArm 自由度构成

关节	名称	运动形式	程序中对应的舵机与引脚	是否影响末端位置
J_1	底座回转（base）	绕竖直轴转动	base，D11	是
J_2	肩关节（shoulder）	绕水平轴俯仰	rArm，D10	是
J_3	肘关节（elbow）	绕水平轴俯仰	fArm，D9	是
J_4	夹爪开合（gripper）	末端平动开合	claw，D5	否

其中第 J_4 关节只改变夹爪的开口宽度，不改变被夹持物体的中心位置，因此**末端的空间位置仅由 J_1、J_2、J_3 三个关节决定**。本文讨论的是这一 3 自由度位置机构的运动学。

1.3 平行连杆结构的解耦作用

meArm 的一个关键结构特征是：**肘关节舵机并不安装在肘部**，而是与肩关节舵机一同固定在底座上方的回转支架上；肘关节的运动通过一组**平行连杆机构**从底座侧传递至肘部，如图 1-1 所示。

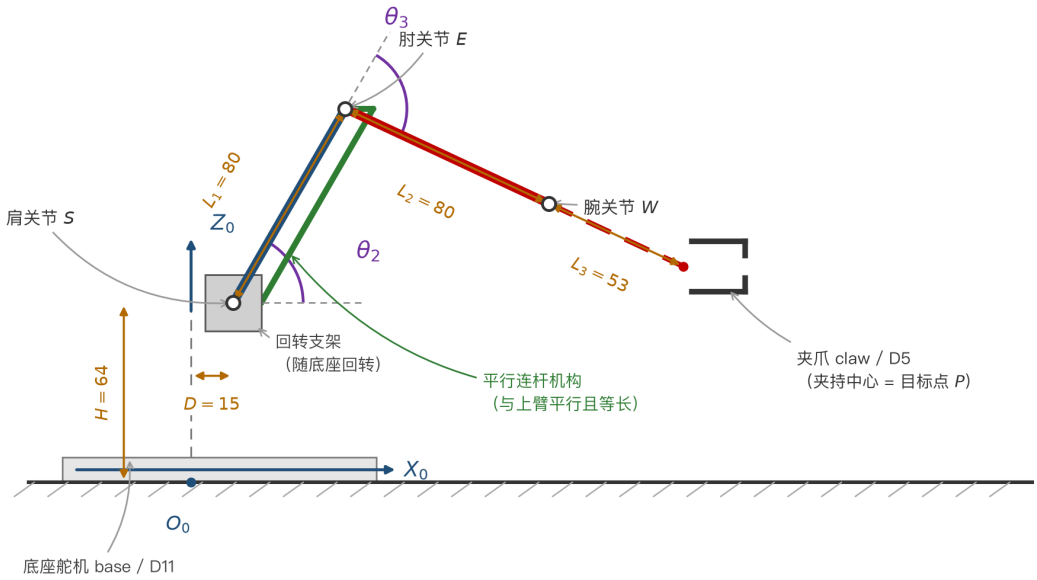


图 1-1 meArm 构型、平行连杆机构与关节角定义

在该四杆机构中，底座侧的主动摇杆与肘部的从动摇杆等长，二者由一根与上臂等长的连杆相连，四杆的边长构成两组平行且相等的对边，因而是一个**平行四边形机构**。平行四边形机构的运动学性质是：**连杆（coupler）在运动过程中相对机架保持固定的姿态**。由此可直接得到：

$$\theta_3 = \theta_3^s + b_3 \tag{1}$$

式中 θ_3^s 为肘舵机输出轴的转角，b_3 为装配常数。也就是说，**肘关节的相对转角只取决于肘舵机本身，而与肩关节转角无关**。这一解耦特性带来两点重要结论：

1. 肩、肘两个转动可视为**相互独立的串联转动关节**，不必处理驱动耦合项；

2. 整条手臂可等效为"**底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂**"，从而能够获得封闭形式的解析逆解。

1.4 建模假设

1. 各连杆视为刚性杆件，忽略装配间隙、弹性变形与齿轮回差；

2. 夹爪开合不改变被夹持物体的中心位置，故不进入位置方程；

3. 肩、肘两关节的转轴严格平行（由同一块支架上的安装孔保证）；

4. 舵机零位与理论关节零位之间的固定偏差，统一在第 5 节以线性映射补偿；

5. 忽略负载、温度变化对连杆几何尺寸的影响。

二、坐标系建立与连杆参数

2.1 基坐标系

建立基坐标系 $O_0{-}X_0Y_0Z_0$，如图 1-1 与图 2-1 所示：

- **原点** O_0：底座回转轴线与机械臂安装底面（桌面）的交点；

- Z_0 **轴**：沿底座回转轴线竖直向上；

- X_0 **轴**：水平指向机械臂正前方（即 $\theta_1 = 0$ 时手臂伸出的方向）；

- Y_0 **轴**：由右手定则确定。

以原点 O_0 为基准，末端夹持中心的位置记为 $\boldsymbol{P} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$。

2.2 关节角的定义与正方向

关节角	定义	正方向
θ_1	底座回转角，手臂在水平面内的方位角	绕 Z_0 轴逆时针（俯视）
θ_2	肩关节角，大臂与水平面的夹角	大臂向上抬起为正
θ_3	肘关节角，小臂相对大臂的转角	小臂相对大臂向上折为正，$\theta_3 = 0$ 时大臂小臂共线（手臂完全伸直）

由图 1-1 可直接读出，小臂（含夹爪）相对水平面的方向角为 $\theta_2 + \theta_3$。

2.3 连杆参数

参数	含义	取值 / mm
D	底座回转轴线 → 肩关节轴线的水平偏置	15
H	安装底面 → 肩关节轴线的高度	64
L_1	大臂长度（肩关节轴线 → 肘关节轴线）	80
L_2	小臂长度（肘关节轴线 → 腕关节轴线）	80
L_3	腕关节轴线 → 夹爪夹持中心	53
L_f	等效小臂长度，$L_f = L_2 + L_3$	133

> **参数来源说明：** $L_1 = 80\ \text{mm}$、$L_2 = 80\ \text{mm}$ 与 meArm 官方运动学库（`yorkhackspace/meArm` 的 `config.h`）的默认值一致；该库把"底座回转轴 → 肩关节轴的水平偏置"与"腕轴 → 夹爪夹持中心"合并为一个参数 $L_3' = 68\ \text{mm}$。本文为便于推导将二者分开，分别记作 D 与 L_3，取 $D = 15\ \text{mm}$、$H = 64\ \text{mm}$，则 $L_3 = L_3' - D \approx 53\ \text{mm}$。上述取值为套件标称值，实际尺寸随批次与装配存在差异，**建议按附录 A 实测后替换表 2-3 中的数值**；本文全部公式为一般形式，替换参数不影响推导结论。

三、运动学正解

运动学正解解决的问题是：**已知关节角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$，求末端夹持中心的位置 $\boldsymbol{P}$**。

3.1 基于标准 D-H 参数法的推导

3.1.1 连杆坐标系与 D-H 参数表

按标准 D-H（Denavit-Hartenberg）约定，第 i 个连杆的齐次变换矩阵为

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i)\,\text{Trans}_z(d_i)\,\text{Trans}_x(a_i)\,\text{Rot}_x(\alpha_i) \tag{2}$$

其中四个基本变换分别为

$$\text{Rot}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \text{Trans}_z(d) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$\mathrm{Trans}_x(a)=\begin{bmatrix}1&0&0&a\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\qquad \mathrm{Rot}_x(\alpha)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\0&\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\tag{4}$$

按第 2.2 节的关节角定义与第 2.1 节的基坐标系，建立的 D-H 参数表如表 3-1。

表 3-1 meArm 的标准 D-H 参数表

连杆 i	关节变量 θ_i	连杆偏置 d_i	连杆长度 a_i	连杆扭角 α_i
1	θ_1（底座回转）	H	D	$+90°$
2	θ_2（肩关节）	0	L_1	0°
3	θ_3（肘关节）	0	L_2	0°
4	$\theta_4=0$（夹爪固定）	0	L_3	0°

说明：第 1 连杆的扭角取 $+90°$，使 Z_1 轴由竖直变为水平，与肩关节的实际转轴方向一致；由于夹爪相对小臂是固定安装（无独立腕关节），故 θ_4 恒为常数 0。

3.1.2 各连杆变换矩阵

将表 3-1 的参数逐一代入 A_i 的通式，得

$$A_1=\begin{bmatrix}c_1&0&s_1&Dc_1\\s_1&0&-c_1&Ds_1\\0&1&0&H\\0&0&0&1\end{bmatrix},\qquad A_2=\begin{bmatrix}c_2&-s_2&0&L_1c_2\\s_2&c_2&0&L_1s_2\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\tag{5}$$

$$A_3=\begin{bmatrix}c_3&-s_3&0&L_2c_3\\s_3&c_3&0&L_2s_3\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\qquad A_4=\begin{bmatrix}1&0&0&L_3\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\tag{6}$$

式中简记 $s_i=\sin\theta_i$，$c_i=\cos\theta_i$（下同）。

3.1.3 末端位姿矩阵

末端相对基坐标系的位姿为各连杆变换之积：

$$T_4=A_1A_2A_3A_4=\begin{bmatrix}\boldsymbol{n}&\boldsymbol{o}&\boldsymbol{a}&\boldsymbol{p}\\0&0&0&1\end{bmatrix}\tag{7}$$

先合并后两个关节的转角。注意到 A_2、A_3 的旋转部分均为绕 Z 轴的转动，其乘积只与 $\theta_2+\theta_3$ 有关：

$$A_2A_3=\begin{bmatrix} c_{23} & -s_{23} & 0 & L_1c_2+L_2c_{23} \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_1s_2+L_2s_{23} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8}$$

其中 $c_{23}=\cos(\theta_2+\theta_3)$，$s_{23}=\sin(\theta_2+\theta_3)$。再左乘 A_1、右乘 A_4，并令 $L_f=L_2+L_3$，得末端位姿矩阵：

$$T_4=\begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & c_1\big(D+L_1c_2+L_fc_{23}\big) \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & s_1\big(D+L_1c_2+L_fc_{23}\big) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & H+L_1s_2+L_fs_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{9}$$

3.1.4 正解方程

取上式第 4 列的前三个元素，即得运动学正解方程：

$$x=\cos\theta_1\big(D+L_1\cos\theta_2+L_f\cos(\theta_2+\theta_3)\big) \tag{10}$$

$$y=\sin\theta_1\big(D+L_1\cos\theta_2+L_f\cos(\theta_2+\theta_3)\big) \tag{11}$$

$$z=H+L_1\sin\theta_2+L_f\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{12}$$

同时，末端姿态矩阵（旋转部分）为

$$R_4=\begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 \end{bmatrix}=\mathrm{Rot}_z(\theta_1)\,\mathrm{Rot}_x(90^\circ)\,\mathrm{Rot}_z(\theta_2+\theta_3) \tag{13}$$

由于夹爪相对小臂固定，其姿态只由 θ_1 与 $\theta_2+\theta_3$ 决定，不存在独立的姿态自由度——这与 meArm 为 3 自由度位置机构（外加夹爪开合）的构型一致。

3.2 基于几何投影的验证

正解方程亦可由几何关系直接得到，用以验证上式。由图 1-1，把一个三维问题分解为"水平面的回转"与"竖直平面内的平面臂"两部分。

第一步，求肩关节中心在基坐标系中的位置。肩关节位于底座回转轴线上方 H、并沿 X_0 方向前移 D，则

$$\boldsymbol{P}_s=(D\cos\theta_1,D\sin\theta_1,H)^{\mathrm{T}} \tag{14}$$

第二步，在竖直平面内叠加两段连杆的位移。大臂在水平面内的投影为 $L_1\cos\theta_2$，竖直投影为 $L_1\sin\theta_2$；等效小臂（含夹爪）相对水平面的方向角为 $\theta_2+\theta_3$，其水平投影为 $L_f\cos(\theta_2+\theta_3)$，竖直投影为 $L_f\sin(\theta_2+\theta_3)$。沿 X_0 方向的"伸出半径"记为

$$R = D + L_1\cos\theta_2 + L_f\cos(\theta_2 + \theta_3) \tag{15}$$

则

$$x = R\cos\theta_1, \qquad y = R\sin\theta_1, \qquad z = H + L_1\sin\theta_2 + L_f\sin(\theta_2 + \theta_3) \tag{16}$$

与 3.1.4 节结果完全一致，正解推导得到相互印证。

四、运动学逆解

运动学逆解解决的问题是：**已知末端夹持中心的目标位置 $\boldsymbol{P} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$，求对应的关节角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$**。

4.1 求解思路

meArm 的肩、肘两轴共面（均垂直于手臂所在的竖直平面），底座轴垂直于该平面，满足"**一轴垂直 + 平面双连杆**"的典型可解结构，因此可采用**解析法（几何法）**求解，无需数值迭代。求解分三步：

1. **由底座回转解耦**：用 $\theta_1 = \mathrm{atan2}(y, x)$ 先消去水平方位，把三维问题降为二维；

2. **在竖直平面内解算**：以肩关节中心为原点、目标点到肩关节中心的距离 ρ 为斜边，构造由 L_1、L_f、ρ 组成的三角形，用余弦定理求肘角 θ_3；

3. **回代求肩角**：由三角形的方位关系解出 θ_2。

逆解的几何构造如图 4-1 所示。

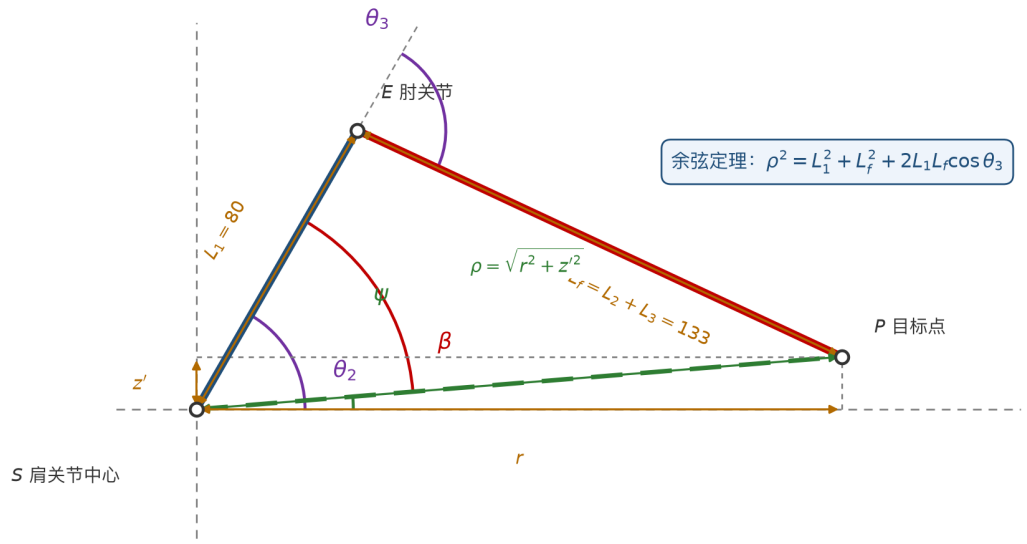


图 4-1 逆解几何：竖直平面内的三角形与余弦定理

4.2 步骤一：求解底座回转角 θ_1

由正解方程可知，末端在水平面内的投影方向与 θ_1 完全一致，且当 $R>0$ 时 θ_1 与 x,y 的关系为

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y,x) \tag{17}$$

注意此处必须使用四象限反正切函数 atan2 而不能使用 $\arctan(y/x)$：后者只能给出 $(-90°,90°)$ 的取值范围，无法区分机械臂指向"正前方偏左"与"正后方偏右"两种情形。

4.3 步骤二：降维到竖直平面

将目标点变换到肩关节中心的坐标系中。记水平半径（扣除底座到肩关节的水平偏置 D）与相对肩关节的高度分别为

$$r = \sqrt{x^2+y^2} - D, \qquad z' = z - H \tag{18}$$

则目标点到肩关节中心的距离为

$$\rho = \sqrt{r^2 + z'^2} \tag{19}$$

此时问题已完全降维为"在竖直平面内，已知目标点 (r,z')，求两连杆转角 θ_2、θ_3"，即经典的平面 2R 机构逆解问题。

4.4 步骤三：由余弦定理求解肘关节角 θ_3

由正解方程第 1、3 式，两连杆末端位置满足

$$r = L_1\cos\theta_2 + L_f\cos(\theta_2+\theta_3), \qquad z' = L_1\sin\theta_2 + L_f\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{20}$$

将两式平方相加，利用 $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$ 化简：

$$\rho^2 = r^2 + z'^2 = L_1^2 + L_f^2 + 2L_1L_f\cos\theta_3 \tag{21}$$

上式即由 L_1、L_f、ρ 构成的三角形的余弦定理（$\theta_3=0$ 时两连杆共线，$\rho=L_1+L_f$，与上式一致）。由此解得

$$\boxed{\cos\theta_3 = \frac{r^2+z'^2-L_1^2-L_f^2}{2L_1L_f} = \frac{\rho^2-L_1^2-L_f^2}{2L_1L_f}} \tag{22}$$

$$\theta_3 = \pm\arccos\left(\frac{\rho^2 - L_1^2 - L_f^2}{2L_1 L_f}\right) \tag{23}$$

4.5 步骤四：求解肩关节角 θ_2

设目标点相对肩关节中心的方位角为

$$\psi = \text{atan2}(z', r) \tag{24}$$

再设大臂与"肩关节中心指向目标点"的连线之间的夹角为 β。该角即 $\triangle(S, E, P)$ 在肩关节 S 处的内角，由三角形边角关系可得

$$\beta = \text{atan2}\left(L_f \sin\theta_3, L_1 + L_f \cos\theta_3\right) \tag{25}$$

于是肩关节角为方位角与该内角之差：

$$\boxed{\theta_2 = \text{atan2}(z', r) - \text{atan2}\left(L_f \sin\theta_3, L_1 + L_f \cos\theta_3\right)} \tag{26}$$

当机械臂向下俯（$z' < 0$）或向后伸（$r < 0$）时，atan2 会返回相应的象限角，θ_2 可自动取到正确符号。

4.6 逆解的两组解与构型选择

余弦定理给出的 $\theta_3 = \pm\arccos(\cdot)$ 对应两组解，二者末端位置完全相同，区别仅在于肘关节的朝向：

解	肘关节角	几何含义	典型姿态
解 A	$\theta_3 < 0$	肘关节位于"肩—目标"连线的**上方**	肘上构型（肘关节朝上，meArm 常用姿态）
解 B	$\theta_3 > 0$	肘关节位于"肩—目标"连线的**下方**	肘下构型

因此逆解是**多解**的（一般情形下为 2 组），工程实现中必须给出选解准则。常用的准则有两条：

1. **贴近当前姿态准则**：选择与机械臂当前关节角最接近的一组解，使关节运动量最小、避免运动中发生肘部翻转。实现上可比较两组解与当前角的差的绝对值之和，取较小者；

2. **固定构型准则**：始终固定使用肘上构型（或肘下构型），保证动作风格一致。任务五的连续轨迹绘制宜采用本条准则，避免绘制过程中肘部突然翻转导致笔尖跳动。

此外还须用关节的机械限位对两组解进行筛选，剔除超出舵机行程的解。

4.7 可达性与工作空间

由 $|\cos\theta_3| \le 1$ 可得逆解存在（目标点可达）的条件为

$$\left|L_1 - L_f\right| \le \rho \le L_1 + L_f \tag{27}$$

代入本文参数得 $53\ \text{mm} \le \rho \le 213\ \text{mm}$。该条件的几何意义是：**末端可达点必须落在以肩关节中心为球心、内径 $|L_1 - L_f|$、外径 $L_1 + L_f$ 的球壳内**（再受各关节转角的机械限位与底座回转角的限制截取）。

当 $\rho > L_1 + L_f$ 时目标点超出机械臂的最大伸展范围（例如取 $L_1 = L_2 = 80$、$L_3 = 53$、$D = 15$，则从底座轴线算起的最大水平伸展为 $D + L_1 + L_f = 228\ \text{mm}$）；当 $\rho < |L_1 - L_f|$ 时目标点落入机械臂"折叠盲区"，即使完全收拢也无法触及。工程实现时应在逆解入口处先做该项检查，并对 $\cos\theta_3$ 做限幅钳位处理，避免 arccos 的定义域越界而产生 NaN。

4.8 奇异位形

当 $\theta_3 \to 0$ 时（即 $\rho \to L_1 + L_f$，机械臂完全伸直），$\beta = \text{atan2}(0, L_1 + L_f) = 0$，此时 θ_3 的符号不可分辨，两组解退化为同一组——这是**边界奇异位形**，雅可比矩阵降秩，末端在径向失去运动能力。当 $\theta_3 \to \pm 180°$（完全折叠）时同样出现奇异。

在任务五的轨迹规划中，应避免让目标点落在工作空间的内外边界上，或在接近边界时降低运动速度，以保证运动平稳、避免关节角速率发散。

五、关节角与舵机角度的映射

前述逆解给出的是**关节角** $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$，而程序下发的是**舵机角度指令** a_i，二者之间存在由机械安装方向与舵机零位共同决定的线性关系。在 $0 \sim 180°$ 的工作区间内，舵机的角度指令与实际输出轴转角近似为线性，故可设为

$$a_i = a_i^0 + \sigma_i\, \theta_i, \qquad i = 1,2,3 \tag{28}$$

式中 a_i^0 为关节角为零时对应的舵机中位角，$\sigma_i = \pm 1$ 由该关节的安装方向决定（关节正方向与舵机角度增大的方向一致时取 $+1$，相反时取 -1）。

σ_i 与 a_i^0 可由**两点标定法**确定：将关节手动置于两个不同的已知关节角 $\theta_i^{(1)}$、$\theta_i^{(2)}$，记录对应的舵机读数 $a_i^{(1)}$、$a_i^{(2)}$，则

$$\sigma_i = \operatorname{sgn}\left(\frac{a_i^{(2)}-a_i^{(1)}}{\theta_i^{(2)}-\theta_i^{(1)}}\right), \qquad a_i^0 = a_i^{(1)} - \sigma_i\,\theta_i^{(1)} \tag{29}$$

采用两点标定而非直接测量装配尺寸，可一并把舵机零位偏差、舵盘齿位误差与机械安装角度一并补偿。各关节的舵机行程限位如表 5-1。

表 5-1 各关节的舵机行程与程序变量对应关系

关节角	舵机变量	引脚	程序中的舵机角度范围
θ_1	base	D11	$0° \sim 180°$
θ_2	rArm	D10	$20° \sim 110°$
θ_3	fArm	D9	$40° \sim 130°$
夹爪	claw	D5	$25° \sim 100°$

逆解算出的关节角须经上式转换为舵机角度后，再用表 5-1 的行程范围做限幅校验；若越限，则该目标点在本机实际不可达。

六、数值算例与验证

6.1 算例

取表 2-3 的参数：$D = 15\ \text{mm}$，$H = 64\ \text{mm}$，$L_1 = 80\ \text{mm}$，$L_2 = 80\ \text{mm}$，$L_3 = 53\ \text{mm}$，故 $L_f = L_2 + L_3 = 133\ \text{mm}$。

目标点：$\boldsymbol{P} = (170, 0, 64)^{\mathrm{T}}\ \text{mm}$，即位于机械臂正前方、与肩关节轴线同一高度处的一点。

第一步，求底座回转角：

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(0, 170) = 0° \tag{30}$$

第二步，降到竖直平面：

$$r = \sqrt{170^2+0^2} - D = 170 - 15 = 155\ \text{mm} \tag{31}$$

$$z' = z - H = 64 - 64 = 0\ \text{mm} \tag{32}$$

$$\rho^2 = r^2 + z'^2 = 155^2+0^2 = 24025\ \text{mm}^2 \implies \rho = 155\ \text{mm} \tag{33}$$

第三步，由余弦定理求肘关节角：

$$\cos\theta_3 = \frac{\rho^2 - L_1^2 - L_f^2}{2L_1 L_f} = \frac{24025 - 6400 - 17689}{2\times 80\times 133} = \frac{-64}{21280} = -0.003008 \tag{34}$$

$$\theta_3 = \pm\arccos(-0.003008) = \pm 90.172^\circ \tag{35}$$

第四步，求肩关节角。由 $\psi = \text{atan2}(0,155) = 0^\circ$，以及对解 A（$\theta_3 = -90.172^\circ$）：

$$\beta = \text{atan2}(133\sin(-90.172^\circ), 80 + 133\cos(-90.172^\circ)) = \text{atan2}(-132.999, 79.600) = -59.100^\circ \tag{36}$$

$$\theta_2 = \psi - \beta = 0^\circ - (-59.100^\circ) = 59.100^\circ \tag{37}$$

两组逆解的结果汇总如表 6-1。

表 6-1 目标点 (170,0,64) 的两组逆解

解	θ_1	θ_2	θ_3	**构型**
解 A	0°	$+59.100^\circ$	-90.172°	肘上（大臂上抬约 59°，小臂下折约 90°）
解 B	0°	-59.100°	$+90.172^\circ$	肘下

6.2 正逆解一致性验证

将表 6-1 的两组解分别代回第 3.1.4 节的正解方程，检验能否还原原目标点。

解 A（$\theta_1 = 0^\circ$，$\theta_2 = 59.100^\circ$，$\theta_3 = -90.172^\circ$）：

$$x = \cos 0^\circ(15 + 80\cos 59.100^\circ + 133\cos(-31.072^\circ)) = 15 + 41.072 + 113.928 = 170.000 \text{ mm} \tag{38}$$

$$y = \sin 0^\circ \times (\cdot) = 0.000 \text{ mm} \tag{39}$$

$$z = 64 + 80\sin 59.100^\circ + 133\sin(-31.072^\circ) = 64.000 \text{ mm} \tag{40}$$

解 B：同理可算得回代结果同为 $(170.000, 0.000, 64.000)^{\mathrm{T}}$ mm。可见两组解对应同一末端位置，与 4.6 节的结论相符。

6.3 多目标点验证

为进一步验证逆解公式的正确性，另取若干目标点算解并回代，结果如表 6-2。表中"回代误差"为目标点坐标与用逆解结果正解回代所得坐标之差的绝对值。

表 6-2 多目标点逆解与回代验证（均取肘上构型）

目标点 (x,y,z) /mm	θ_1	θ_2	θ_3	回代误差 /mm
$(170,0,64)$	$0.000°$	$+59.100°$	$-90.172°$	$<10^{-13}$
$(140,60,100)$	$23.199°$	$+81.724°$	$-100.663°$	$<10^{-13}$
$(90,-110,50)$	$-50.711°$	$+69.376°$	$-111.305°$	$<10^{-13}$
$(200,0,128)$	$0.000°$	$+49.421°$	$-48.026°$	$<10^{-13}$
$(120,90,150)$	$36.870°$	$+88.470°$	$-85.872°$	0

各点的回代误差均在 10^{-13} mm 量级（计算机浮点运算的舍入误差水平），表明本文推导的正、逆解公式严格自洽。

6.4 可达性检查示例

以第 4.7 节的判据检验以下三点的可达性，结果如表 6-3。

表 6-3 可达性检查

目标点 /mm	距肩关节中心的距离 ρ /mm	判据 $53 \le \rho \le 213$	结论
$(300,0,100)$	287.26	不满足	超出最大伸展范围，不可达
$(15,0,64)$	0.00	不满足	落在底座轴线上，落入折叠盲区，不可达
$(15,0,200)$	136.00	满足	可达

七、结论

本文完成了 meArm 四自由度机械臂的运动学建模与正、逆解推导，主要结论如下：

1. **构型简化**：meArm 的夹爪开合不参与末端定位，其肘关节由平行连杆从底座侧驱动。平行四边形机构的"连杆姿态保持不变"特性，使肘关节转角与肩关节转角解耦，因而整条手臂严格等效为"底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂"，为解析求逆提供了前提。

2. **运动学正解**（式 3.1.4）：

$$x = \cos\theta_1\left(D + L_1\cos\theta_2 + L_f\cos(\theta_2+\theta_3)\right) \tag{41}$$

$$y = \sin\theta_1\left(D + L_1\cos\theta_2 + L_f\cos(\theta_2+\theta_3)\right) \tag{42}$$

$$z = H + L_1\sin\theta_2 + L_f\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{43}$$

3. **运动学逆解**（式 4.4、4.5）：

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x), \qquad r = \sqrt{x^2+y^2} - D, \qquad z' = z - H \tag{44}$$

$$\theta_3 = \pm\arccos\left(\frac{r^2+z'^2-L_1^2-L_f^2}{2L_1L_f}\right) \tag{45}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(z', r) - \text{atan2}\left(L_f\sin\theta_3, L_1+L_f\cos\theta_3\right) \tag{46}$$

4. **多解与可达性**：逆解一般有两组（肘上、肘下），需按"贴近当前姿态"或"固定构型"准则选解；可达性由 $|L_1-L_f| \le \rho \le L_1+L_f$ 判定，$\theta_3 \to 0$ 与 $\theta_3 \to \pm 180°$ 处为奇异位形。

5. **数值验证**：以 (170,0,64) mm 为例的完整算例与多目标点回代验证表明，逆解结果代回正解后与原目标点的偏差在 10^{-13} mm 量级，公式正确、自洽。

6. **工程接口**：逆解所得关节角经线性映射 $a_i = a_i^0 + \sigma_i\theta_i$ 转换为舵机角度，映射系数由两点标定法确定，并须用表 5-1 的舵机行程做限位校验。该接口即为后续"轨迹绘制"任务的解算基础：把纸面上的一系列目标点 (x, y, z) 逐点送入逆解，再经插值下发到四个舵机，即可控制笔尖沿期望轨迹运动。

附录 A 连杆参数的标定方法

由于套件存在加工公差与装配误差，表 2-3 的参数应实测后替换。测量方法如下。

参数	测量方法	测量基准
L_1	大臂两端转轴的**中心距**	肩关节轴线 → 肘关节轴线
L_2	小臂两端转轴的**中心距**	肘关节轴线 → 腕关节轴线
L_3	腕关节轴线到夹爪两指闭合时的**夹持中心**的直线距离	沿小臂轴线方向
H	安装底面到肩关节轴线的**高度**	竖直方向
D	底座回转轴线到肩关节轴线的**水平距离**	从机械臂侧面（沿转轴方向）观察测量

测量时建议使用游标卡尺或将机械臂拆下平放在坐标纸上取中心距；由于轴孔中心不易直接定位，可测量外轮廓后再扣除同轴半径，取多次测量的平均值。参数替换后本文全部公式均可直接沿用（公式为一般形式，不依赖具体数值）。

附录 B 程序变量与公式符号的对应关系

公式符号	含义	程序中对应的量
θ_1	底座回转角	舵机 base（D11）的目标角度
θ_2	肩关节角（大臂）	舵机 rArm（D10）的目标角度
θ_3	肘关节角（小臂）	舵机 fArm（D9）的目标角度
a_1, a_2, a_3	上述三个关节的舵机指令角度	basePos、rArmPos、fArmPos
(x, y, z)	末端夹持中心在基坐标系中的位置	逆解的输入；任务五中的笔尖目标点

需要特别提醒：程序中的变量名 x / y / z 在任务一是**舵机编号**（其参数为角度），而本文中的 x / y / z 是**笛卡尔坐标**（单位为毫米），二者同名而含义完全不同。编写任务五的控制程序时，建议将坐标量统一命名为 px / py / pz 以示区别，避免误用。